

Transkrip Video Pembelajaran

Topik: Google Cloud Observability & Tools Pemantauan Cloud

Ringkasan Dokumen: Transkrip ini berisi penjelasan komprehensif mengenai rangkaian alat *Google Cloud Observability*, termasuk Cloud Monitoring, Cloud Logging, Error Reporting, Cloud Trace, dan Cloud Profiler untuk analisis performa aplikasi cloud.

00:00

Sekarang mari kita pelajari Google Cloud Observability.

00:03 PENGENALAN

Google Cloud Observability menyediakan pemantauan, logging, error reporting dan proses debug canggih untuk aplikasi di cloud.

00:12

Alat ini memberi Anda insight tentang kondisi, performa, dan ketersediaan aplikasi berbasis cloud; sehingga Anda dapat lebih cepat menemukan dan memperbaiki masalah.

00:22 CLOUD MONITORING & METRIK

Saat ingin melacak apa yang sebenarnya terjadi di dalam project Google Cloud, personel DevOps sering kali memikirkan pemantauan terlebih dahulu.

00:29

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemantauan dimulai dengan data sinyal.

00:34

Metrik mengambil pengukuran dan secara matematis menyelaraskannya seiring waktu.

00:38

Misalnya, metrik mungkin mengambil nilai pengukuran penggunaan CPU mentah dan menghitung rata-ratanya untuk menghasilkan satu nilai per menit.

00:47

Secara default, Google Cloud mengumpulkan lebih dari seribu aliran data metrik, yang dapat dimasukkan ke dalam dasbor, pemberitahuan, dan alat utama lainnya.

00:57 STUDI KASUS BIGQUERY & CLOUD RUN

Saat menjalankan kueri yang sangat besar dan skalabel di BigQuery, data scientist perlu mengetahui berapa banyak kueri yang saat ini aktif, berapa banyak byte yang telah dipindai dan ditambahkan ke tagihan, serta pola penggunaan slot data.

01:10

Tim DevOps yang menjalankan aplikasi dalam container di Cloud Run juga perlu mengetahui pemakaian CPU dan memori, serta waktu tagihan aplikasi.

01:20

Dan jika tim DevOps yang sama ingin meningkatkan kualitas metrik sinyal dari aplikasi kustom mereka di mana pun aplikasi itu berjalan, mereka dapat menggunakan OpenTelemetry open source dan membuat metriknya sendiri.

01:31 COMPUTE ENGINE & MONITORING

Workload di Compute Engine akan memperoleh manfaat dari data pemakaian CPU dan memori, waktu operasional, throughput disk, serta banyak metrik lainnya.

01:40

Cloud Monitoring memberikan visibilitas terkait performa, waktu operasional, dan kondisi keseluruhan aplikasi yang didukung teknologi cloud.

01:47

Alat ini mengumpulkan metrik, peristiwa, dan metadata dari project, log, layanan, sistem, agen, kode kustom, dan berbagai komponen aplikasi umum, termasuk Cassandra, NGINX, Apache Web Server, dan Elasticsearch.

02:04

Monitoring menyerap data tersebut dan menghasilkan insight melalui dasbor, diagram Metrics Explorer, dan pemberitahuan otomatis.

02:13 CLOUD LOGGING & EKSPOR

Sebagian besar analisis log dimulai dengan Logs Explorer terintegrasi Google Cloud.

02:17

Entri logging juga bisa diekspor ke tujuan lain untuk analisis alternatif/lanjutan.

02:24

Pesan Pub/Sub dapat dianalisis secara hampir real-time menggunakan kode kustom atau teknologi stream processing seperti Dataflow.

02:31

BigQuery memungkinkan analis memeriksa data logging melalui kueri SQL.

02:36

Arsip file log di Cloud Storage juga dapat dianalisis dengan aneka alat dan teknik.

02:42

Data log dapat diekspor sebagai file ke Cloud Storage, sebagai pesan melalui Pub/Sub, atau ke dalam tabel BigQuery.

02:50

Metrik berbasis log dapat dibuat dan diintegrasikan ke dalam dasbor, pemberitahuan, dan SLO layanan Cloud Monitoring.

02:57 RETENSI LOG

Retensi log default di Cloud Logging bergantung pada jenis log-nya.

03:01

Log akses data secara default disimpan selama 30 hari, tapi bisa dikonfigurasi menjadi 3650 hari.

03:10

Log admin secara default disimpan selama 400 hari.

03:13

Ekspor log ke Cloud Storage atau BigQuery untuk memperpanjang retensi.

03:18 KATEGORI LOG

Log Google Cloud yang terlihat oleh Anda di Cloud Logging bervariasi, tergantung resource Google Cloud yang digunakan dalam project atau organisasi Google Cloud Anda.

03:28

Ada empat kategori log utama: log audit, log agen, log jaringan, dan log layanan.

03:35

Cloud Audit Logs menjawab pertanyaan "Siapa melakukan apa, di mana, dan kapan?"

03:40

Aktivitas admin melacak perubahan konfigurasi.

03:43

Akses data melacak panggilan yang membaca konfigurasi atau metadata resource dan panggilan berbasis pengguna yang membuat, mengubah, atau membaca data resource.

03:54

Peristiwa sistem adalah tindakan administratif Google Cloud non-manusia yang mengubah konfigurasi resource.

04:01

Transparansi Akses memberi Anda log yang mencatat tindakan yang dilakukan personel Google saat mengakses konten Anda.

04:09 LOG AGEN & JARINGAN

Log agen menggunakan agen Fluentd yang telah disesuaikan dan dikemas oleh Google yang dapat diinstal di sembarang VM AWS atau Google Cloud untuk menyerap data log dari instance Google Cloud—misalnya, Compute Engine, VM terkelola, atau container, dan instance AWS EC2.

04:27

Log jaringan memberi operasi jaringan dan keamanan telemetri layanan jaringan.

04:34

Log Alur VPC mencatat sampel alur jaringan VPC dan dapat digunakan untuk pemantauan jaringan, forensik, analisis keamanan real-time, dan pengoptimalan biaya.

04:45

Firewall Rules Logging mendukung audit, verifikasi, analisis efek aturan firewall.

04:52

Log Gateway NAT mencatat informasi tentang koneksi dan error jaringan NAT.

04:58 LOG LAYANAN & ERROR REPORTING

Log layanan memberikan akses ke log buatan developer pengirim kode ke Google Cloud.

05:03

Misalnya, jika mereka menggunakan Node.js untuk membangun dan men-deploy container ke Cloud Run, setiap logging ke Standard Out atau Standard Error akan otomatis dikirim ke Cloud Logging untuk tampilan yang mudah dan terpusat.

05:16

Error Reporting menghitung, menganalisis & menghimpun error di layanan cloud aktif.

05:21

Error di sebagian besar bahasa modern merupakan “pengecualian”, yang tidak terdeteksi dan ditangani oleh kode itu sendiri.

05:27

Antarmuka pengelolaan alat ini menampilkan hasil yang dapat diurutkan dan difilter.

05:33

Tampilan khusus menunjukkan detail error: diagram waktu, kemunculan, jumlah pengguna terdampak, pertama/terakhir terlihat, dan stack trace pengecualian yang dibersihkan.

05:48 CLOUD TRACE

Anda juga bisa membuat pemberitahuan guna menerima notifikasi tentang error baru.

05:48

Cloud Trace, didasarkan pada alat yang digunakan Google pada layanan produksinya, adalah sistem pelacakan yang mengumpulkan data latensi dari aplikasi terdistribusi dan menampilkannya di Konsol Google Cloud.

05:59

Cloud Trace dapat mencatat trace dari aplikasi yang di-deploy di App Engine, VM Compute Engine, dan container Kubernetes Engine.

06:07

Insight performa disediakan secara hampir real-time dan Cloud Trace otomatis menganalisis semua trace aplikasi Anda untuk membuat laporan latensi mendalam guna memunculkan penurunan performa.

06:19

Cloud Trace terus-menerus mengumpulkan dan menganalisis data trace untuk otomatis mengidentifikasi perubahan terbaru pada performa aplikasi Anda.

06:27 CLOUD PROFILER

Kode berperforma buruk menaikkan latensi serta biaya apl dan layanan web tiap hari, tetapi tidak ada yang tahu atau melakukan apa pun tentang hal itu.

06:36

Cloud Profiler mengubahnya dengan teknik statistik dan instrumentasi berdampak sangat rendah yang berjalan di semua instance aplikasi produksi untuk memberi gambaran heap aplikasi dan CPU yang lengkap tanpa memperlambatnya.

06:51

Dengan dukungan platform yang mencakup VM Compute Engine, App Engine, dan GKE, Cloud Profiler membantu analisis aplikasi di mana pun dijalankan, termasuk GCP, platform cloud lain, atau lokal, serta mendukung Java, Go, Python, dan Node.js.

07:10

Cloud Profiler menampilkan hierarki panggilan dan konsumsi resource fungsi terkait dalam grafik flame yang membantu developer memahami jalur mana yang memakai resource terbanyak, serta berbagai cara Cloud Profile memanggil kode mereka.